Ontologias, Gêmeo Digital e Telemetria Inteligente para a Infraestrutura da Internet (DT-II)

Juliao Braga
Center for Mathematics, Computation and Cognition
Federal University of ABC
Santo André, SP, BR
juliao.braga@ufabc.edu.br

Jéferson Campos Nobre
Instituto de Informática - PPGC
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Porto Alegre, RS, BR
jcnobre@inf.ufrgs.br

Juliana C. Braga
Center for Mathematics, Computation and Cognition
Federal University of ABC
Santo André, SP, BR
juliana.braga@ufabc.edu.br

Itana Stiubiener
Center for Mathematics, Computation and Cognition
Federal University of ABC
Santo André, SP, BR
itana.stiubiener@ufabc.edu.br

Leandro Marcio Bertholdo
Instituto de Informática - PPGC
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Porto Alegre, RS, BR
leandro.bertholdo@gmail.com

Marcelo Santos
Instituto de Informática
IFSertão Pernambucano
Salgueiro, PE, BR
marcelo.santos@ifsertao-pe.edu.br

Percival Henriques
Comitê Gestor da Internet no Brasil
São Paulo, SP, BR
percival@cgi.br

Abstract

Este projeto propõe uma unificação semântica da infraestrutura da Internet mediante o emprego de uma Ontologia de Alto Nível (Upper Ontology), fundamentada na Ontologia Fundacional Unificada (UFO) e formalizada nos axiomas da Lógica de Descrição (TBox, ABox e RBox), com base na OWL (Web Ontology Language) da Web Semântica desenvolvida pelo W3C (World Wide Web Consortium). A abordagem recorre a ferramentas de modelagem como o OntoUML, que viabilizam o uso de mereologia e relatores para a constituição de uma "Constituição Lógica" capaz de transcender implementações tecnológicas específicas (tais como redes sem fio, fibra óptica ou sistemas via satélite). Os elementos são organizados em uma tríade fundamental composta por Nó de Rede, Conexão e Canal. A integração desse modelo rigoroso em um Grafo de Conhecimento dinâmico, assegurando a Interoperabilidade Semântica Universal e o emprego de mecanismos de inferência (Reasoners), permite a detecção automatizada de falhas, a análise de impactos em cascata e a gestão avançada de governança, incluindo Acordos de Nível de Serviço (SLA) e Jurisdição Semântica. O resultado é um modelo de Gêmeo Digital que transforma a infraestrutura passiva em um sistema autônomo e resiliente, apto a fornecer inteligência operacional e suporte à tomada de decisão em tempo real.

Keywords domain ontology · upper ontology · ufo · ontouml · netconf · digital twin

1 Introdução

A relação entre ***Ontologia*** e o ***Grafo de Conhecimento*** (KG) é central para compreender como a ***Inteligência Artificial*** (IA) moderna organiza informações Kejriwal et al. [2021], Landgrebe and Smith [2025], Braga et al. [2025]. No contexto da Infraestrutura da Internet (II), a Ontologia fornece o arcabouço lógico, enquanto o KG representa sua instanciação dinâmica. Este projeto propõe uma ***Ontologia Superior*** (UO) para a Infraestrutura da Internet (II) Arp et al. [2015], estruturada em quatro pilares:

P1. **Fundamentação Teórica**: A Ontologia define classes, relações e axiomas, enquanto o KG organiza fatos em triplas `Sujeito-Predicado-Objeto`. A ***Lógica de Descrição*** (DL) Baader et al. [2017], Nardi and Brachman [2010], Horrocks et al. [2006] assegura rigor computacional para hierarquias e restrições.

P2. **Metodologia de Modelagem**: Utilizando o ***OntoUML Lightweight Editor*** (OLED) Guerson et al. [2015], Guizzardi et al. [2018], a ontologia distingue essência (*Kind*) de papel (*Role*), exportando modelos em formatos interoperáveis como ***Turtle*** e ***OWL*** W3C OWL Working Group [2012].

P3. **Ontologia Superior**: Uma **Constituição Lógica** unifica subdomínios (por exemplo, 5G, satélites, fibras ópticas) na tríade: **Nó**, **Conexão** e **Canal**.

P4. **Inteligência Operacional**: Um ***Gêmeo Digital*** Grieves and Vickers [2017], Zhou et al. [2026], operado por um ***Motor de Inferência***, integra ***TBos***, ***ABox*** e ***RBox*** Nardi and Brachman [2010], Horrocks et al. [2006] para detectar falhas e gerenciar governança, incluindo ***Acordos de Nível de Serviço*** (SLA) e jurisdições semânticas[1].

A instanciação do Gêmeo Digital apoia-se em recursos associados ao protocolo NETCONF, incluindo YANG-Push, bem como mecanismos complementares como gNMI e, no caso de sistemas legados, SNMP Claise et al. [2019], Enns et al. [2011], Bjorklund [October 2010].

A Figura 1 sintetiza a **Cascata de Inteligência** do projeto, mostrando como a UO, as ontologias de domínio e o Gêmeo Digital interagem para assegurar interoperabilidade semântica[2] Guizzardi and Guarino [2024] e governança dinâmica.

2 Metodologia

Este projeto segue o ciclo de vida da engenharia de ontologias Keet [2025] Parks [2025] Effingham [2013], adotando a ***Ontologia Fundacional Unificada*** (UFO) como base e o OntoUML como linguagem de modelagem Guizzardi [2005]. O processo é estruturado em quatro fases técnicas:

M1. **Abstração Conceitual**: A teoria da UFO é aplicada para classificar ativos de rede. Classes de essência rígida

$$(\texttt{PhysicalElement}, \texttt{MaterialMedium})$$

definem identidade, enquanto papéis acidentais

$$(\texttt{NetworkNode}, \texttt{CommunicationChannel})$$

são vinculados por Relatores.

M2. **Formalização em DL**: Os conceitos são axiomatizados em ***Lógica de Descrição*** (DL), assegurando interpretabilidade computacional. Por exemplo, todo `NetworkNode` deve possuir um identificador lógico:

$$\text{NetworkNode} \sqsubseteq \text{PhysicalElement} \sqcap \exists \text{possesses.LogicalIdentifier} \tag{1}$$

M3. **Serialização Semântica**: Modelos validados no ***OLED*** são exportados para OWL e serializados em ***Turtle***. Vocabulários padronizados como ***Dublin Core*** (DC) e ***FOAF*** oferecem suporte a metadados e proveniência.

M4. **Raciocínio Automatizado**: Motores de inferência confrontam o ***TBox*** e o ***ABox*** para verificar consistência e detectar anomalias. A lógica de predicados permite deduzir estados de falha, por exemplo, um Canal inativo implica comprometimento de sua conexão lógica.

[1] Jurisdição Semântica é entendida como um domínio normativo de autoridade lógica, formalmente estabelecido por axiomas ontológicos, que regula o comportamento de entidades digitais em função de seus significados, contextos e relações. Diferentemente de fronteiras geográficas ou atributos físicos, trata-se de uma camada de governança mediada por reladores, capaz de propagar restrições e normas (como legislações, acordos de nível de serviço e políticas de privacidade) entre nós, conexões e canais de uma infraestrutura. Sua função é assegurar conformidade interdomínios por meio de raciocínio automatizado, permitindo que regras sejam verificadas, herdadas e aplicadas dinamicamente em fluxos de dados e operações de rede, garantindo integridade normativa em ambientes complexos e mutáveis.

[2] A interoperabilidade semântica refere-se à capacidade de conectar diferentes sistemas de informação compreendendo com precisão como as entidades do mundo real representadas nesses diversos sistemas se relacionam entre si.

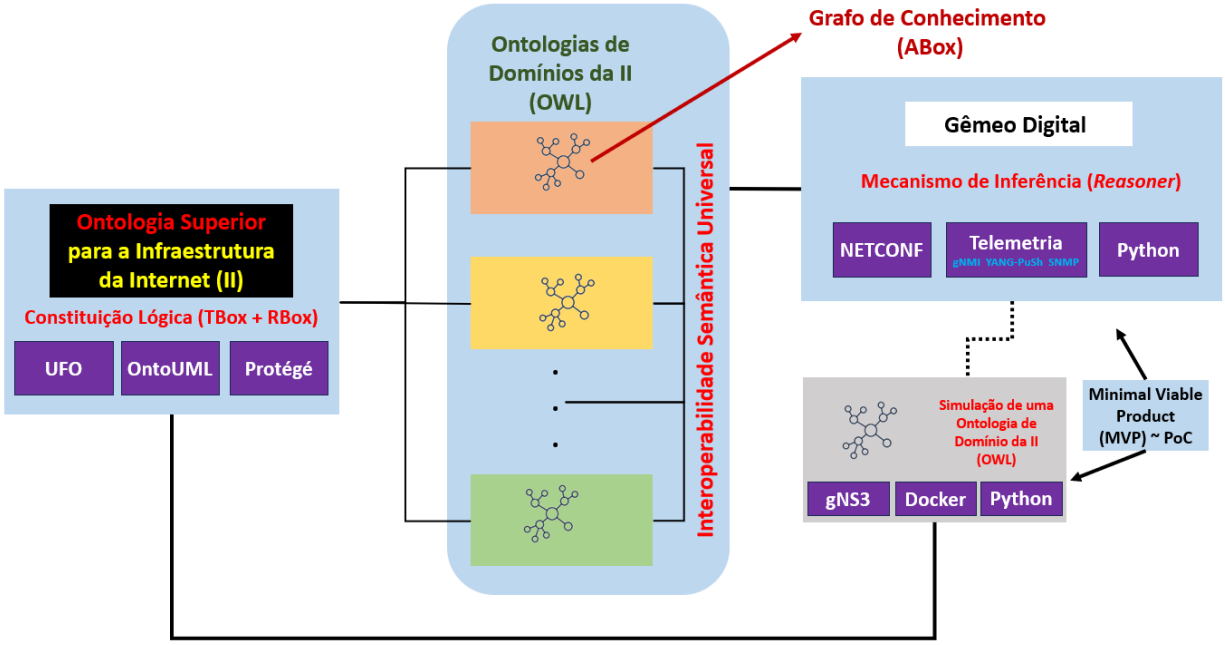

Figure 1: Visão geral da Arquitetura do Projeto DT-II

2.1 Estrutura de Análise Ontológica e Processo de Mapeamento

O mapeamento entre o domínio da II e a UFO, por meio de sua implementação ***gUFO***, não é arbitrário; segue um protocolo de especialização fundamentado em metapropriedades lógicas. Para cada entidade do domínio local, aplica-se o **Estrutura de Análise Ontológica** Almeida et al. [2026, 2019], Guizzardi [2005]:

A. **Especialização de Tipos Fundamentais:** Entidades com identidade rígida e princípios específicos de individuação (por exemplo, Roteadores Físicos, Satélites, Cabos de Fibra) são mapeadas como subclasses de *gufo:Kind*. Estas representam objetos substanciais que persistem independentemente de seu estado de configuração.

B. **Especialização Relacional (Papéis):** Conceitos cuja existência depende de um contexto topológico ou funcional específico (por exemplo, Nó de Borda, Ponto de Peering, AS de Trânsito) são caracterizados como *gufo:Role*. Isso permite que o Gêmeo Digital capture a natureza dinâmica das funções de rede de forma independente do hardware subjacente.

C. **Fundamentos Relacionais:** Conexões lógicas e acordos de serviço que estabelecem dependências entre múltiplos objetos (por exemplo, Sessões BGP, Acordos SLA) são formalizados como *gufo:Relator*. Isso garante que a integridade do Grafo de Conhecimento seja mantida por meio das restrições de dependência existencial inerentes ao gUFO, onde a invalidação de um relator aciona a remoção lógica dos papéis associados.

Ao empregar essa estrutura, o DT-II transcende a simples modelagem de dados, estabelecendo uma "Constituição Lógica" na qual o comportamento da rede é regido por axiomas ontológicos fundamentais em vez de padrões puramente heurísticos ou estatísticos.

2.2 Sincronização Dinâmica via YANG-Push

Um requisito crítico para o DT-II é a sincronização de alta fidelidade entre a infraestrutura física e sua representação semântica. Para alcançar isso, o modelo empregará *Model-Driven Telemetry* (MDT) por meio dos mecanismos **YANG-Push** (RFC 8641 Clemm and Voit [2019]).

Diferentemente do monitoramento tradicional baseado em consultas (*pull*), o YANG-Push permite que os Nós de Rede transmitam diretamente mudanças de estado ao *Semantic Ingestor*. Essa integração é mapeada no framework gUFO da seguinte forma:

- **Assinaturas Periódicas:** Métricas quantitativas, como contadores de interface, são transmitidas para atualizar asserções de `gufo:Quality` no ABox.
- **Notificações de Mudança:** Eventos críticos, como oscilações em sessões BGP, são tratados como `gufo:Events` que imediatamente acionam a reavaliação das dependências existenciais nos `gufo:Relators`.

Isso assegura que a "Constituição Lógica" do Gêmeo Digital reflita sempre o estado operacional atual do ASx com latência inferior a um segundo.

3 Relações entre Ontologia, Grafo de Conhecimento e Lógica de Descrição

O ***Grafo de Conhecimento*** (KG) operacionaliza a ontologia ao vincular **dados reais** (instâncias) ao modelo conceitual. Ele representa informações como **nós** (entidades) conectados por **arestas** (relações). Por exemplo, o nó `The Godfather` está ligado a `Francis Ford Coppola` por meio de `directed_by`. Tipicamente, um KG integra múltiplas fontes para formar uma rede de fatos interconectados.

Ontologia e KG são **complementares**: a Ontologia fornece semântica e regras lógicas, enquanto o KG as instancia como uma base de conhecimento dinâmica e consultável. A Tabela 1 sintetiza seus papéis no framework proposto.

Table 1: Complementaridade entre Ontologia e Grafo de Conhecimento

Característica	Ontologia	Grafo de Conhecimento
Foco	Definições, regras, lógica.	Dados, fatos, conexões.
Nível	Abstrato (o "DNA").	Concreto (o "Organismo").
Função	Fornece significado e semântica.	Permite consultas e descoberta.

A ***Lógica de Descrição*** (DL) fundamenta as ontologias modernas (por exemplo, OWL na Web Semântica) Baader et al. [2017]. A DL possibilita a definição formal de conceitos e o raciocínio computacional. Por exemplo, o axioma

$$\text{Director} \sqsubseteq \text{Person}$$

estabelece que todo Diretor é uma Pessoa. Definições mais complexas utilizam conectivos lógicos, como:

$$\text{Filmmaker} \equiv \text{Person} \sqcap \exists\text{directed.Film}$$

significando que um Cineasta é uma Pessoa que dirigiu ao menos um Filme. Aqui, $\sqcap$ denota interseção (AND), assegurando restrições semânticas precisas.

4 Estrutura Conceitual do Gêmeo Digital

Esta seção apresenta uma **arquitetura de referência** para a implementação do Gêmeo Digital da Infraestrutura da Internet (II) como um **KG operacional** (***ABox***) governado por uma ***UO*** (***TBox***, ***RBox***). O objetivo é tornar o modelo executável: coletar, normalizar, validar, inferir e apoiar decisões. Os objetivos de implementação são: (a) **Inventário semântico unificado**: representar nós, conexões e canais independentemente da tecnologia; (b) **Sincronização contínua**: alinhar o KG com mudanças de telemetria e topologia; (c) **Detecção e diagnóstico**: identificar inconsistências, falhas e impactos em cascata; e (d) **Governança verificável**: codificar e auditar regras (SLA, jurisdição, autorização).

4.1 Arquitetura de Referência

A arquitetura é organizada em sete camadas: (i) **Camada Ontológica (*TBox*)**: define classes centrais (`NetworkNode`, `Connection`, `Channel`) e restrições; (ii) **Camada de Identidade**: atribui IRIs estáveis às instâncias, separando identidade de estado; (iii) **Camada de Ingestão**: coleta telemetria (YANG-Push, gNMI, SNMP, syslog) e normaliza dados na tríade Nó–Conexão–Canal; (iv) **Camada de Persistência (*ABox*, *RBox*)**: armazena fatos em triplestores RDF/OWL e mantém histórico temporal via observações; (v) **Camada de Validação**: aplica restrições estruturais e verificações de consistência lógica com raciocinadores DL; (vi) **Camada de Raciocínio**: infere estados (`DegradedConnection`, `SLAViolation`) e propaga falhas; (vii) **Camada de Exposição**: fornece consultas SPARQL, dashboards, alarmes e integração com sistemas NOC/orquestração.

4.2 Modelo de Dados Mínimo

A implementação inicial concentra-se em três entidades: (a) **Nó**: identidade (`hasIdentifier`), estado operacional, marca temporal; (b) **Conexão**: terminais (`connectNode`), canal suportado, métricas (latência, perda, jitter); (c) **Canal**: tipo de meio (fibra, cobre, rádio), capacidade, política de QoS.

4.3 Integração de *ABox* e *RBox*

A ***ABox*** instancia elementos da infraestrutura (roteadores, enlaces, canais) a partir de dados de inventário Claise et al. [2019]. A ***RBox***, baseada na lógica $\mathcal{SROIQ}$ Horrocks et al. [2006], governa propriedades relacionais: (a) **Transitividade**: deduz falhas em cascata; (b) **Mereologia**: valida relações parte–todo para conformidade com SLA [Effingham, 2013, Cap. 8]; (c) **Cadeias de propriedades**: permitem navegação bidirecional e rastreamento de anomalias.

Em conjunto, ***ABox*** e ***RBox*** transformam o KG em um modelo computável, possibilitando raciocínio dinâmico e governança.

4.4 Fluxo Operacional

F1. Ingestão → normalização → geração de triplas.

F2. Validação → verificações de integridade e detecção de anomalias.

F3. Inferência → classificação e derivações baseadas em regras.

F4. Consulta/alerta → recomendações ou orquestração automatizada.

4.5 Exemplo de Cenário

Em uma falha de enlace de fibra: (a) a telemetria marca o `Channel` como indisponível; (b) a inferência classifica a `Connection` como `InactiveConnection` e deriva `SLAViolation`; (c) a redundância é acionada (por exemplo, backup via satélite).

Em síntese, o Gêmeo Digital evolui para um **sistema de conhecimento executável**, no qual a ***TBox*** governa significado e regras, e ***ABox***/***RBox*** capturam estado, validam consistência e possibilitam inferência, transformando dados em decisões acionáveis.

5 Casos de Uso

5.1 Caso de Uso I: Jurisdição Semântica e Governança Lógica no DT-II

A Jurisdição Semântica é o mecanismo de governança do **DT-II** que estabelece autoridade e conformidade normativa sobre entidades digitais com base em significado, contexto e relações — transcendendo limites geofísicos tradicionais. Nesse modelo, a jurisdição deixa de ser um atributo estático de hardware e passa a ser uma **entidade normativa mediada por Relatores**.

5.1.1 Fundamentação e Axiomatização

Definida na ***TBox*** por meio de axiomas de restrição, a Jurisdição Semântica utiliza o Raciocinador para determinar quais normas (por exemplo, LGPD, GDPR, SLAs) se aplicam aos fluxos de dados em tempo real. Na ***RBox***, cadeias de propriedades formalizam a propagação: se um `NetworkNode` está vinculado a uma norma legal, todos os `Channels` e `Connections` mediados por Relatores herdam as mesmas restrições.

5.1.2 Papel do Gêmeo Digital

O Gêmeo Digital atua como guardião da jurisdição. Ao ingerir telemetria (gNMI, YANG-Push, SNMP), o sistema popula a ***ABox***. Por meio da **Elevação Semântica**, verifica se, por exemplo, um pacote de dados de saúde atravessa um nó sob jurisdição que não atende aos requisitos de privacidade definidos na ***TBox***.

5.1.3 Operacionalização e Resiliência

Em eventos dinâmicos (por exemplo, ataques DDoS, falhas BGP), a Jurisdição Semântica orienta o ciclo **MAPE-K** Murch [2004]: (a) **Análise**: o Raciocinador detecta violações dos axiomas de jurisdição; (b) **Planejamento**: o sistema busca alternativas conformes; (c) **Execução**: a configuração é aplicada via ***NETCONF*** somente após validação lógica.

Em síntese, a Jurisdição Semântica transforma a infraestrutura em um sistema ***legalmente consciente***, no qual a conformidade é verificada matematicamente pela DL, assegurando a integridade da governança em redes complexas e mutáveis.

5.2 Caso de Uso II: Comportamento do Modelo em um Ataque DDoS

Em um ataque de Negação de Serviço Distribuída (DDoS), o tempo de resposta é crítico. O Gêmeo Digital atua como um Sistema Imunológico Semântico, utilizando a tríade ***TBox***, ***RBox*** e ***ABox*** dentro do ciclo ***MAPE-K***, conforme segue:

- **Monitoramento** A telemetria (gNMI, YANG-Push, SNMP) atualiza a ***ABox*** em tempo real. Por exemplo, um pico de fluxo de 1 Gbps para 100 Gbps é registrado como:

  `inst:Unusual_Flow a ii:AnomalousFlow`

- **Análise** O Raciocinador aplica cadeias de propriedades da ***RBox***: (a) o fluxo anômalo satura `Channel_Alpha`; (b) a transitividade propaga o risco para serviços dependentes (por exemplo, DNS); (c) a origem é rastreada até uma **Jurisdição Semântica** específica.
- **Planejamento** Consultando a ***TBox***, o sistema aplica regras: se um serviço crítico está em risco e a origem é externa, a mitigação (Blackholing ou Rate Limiting) deve ocorrer na borda. O plano prioriza nós que sustentam a **Constituição Lógica** da rede.
- **Execução** Decisões lógicas são traduzidas em comandos técnicos. Via ***NETCONF***, roteadores de borda são reconfigurados para filtrar o tráfego malicioso.
- **Vantagens da Abordagem Semântica** Diferentemente das defesas convencionais que bloqueiam IPs, o **DT-II** possibilita: (a) **Consciência de Contexto**: acordos de cooperação mapeados na ontologia podem acionar APIs de governança em vez de simples bloqueio; (b) **Resiliência Mereológica**: o Raciocinador pode sacrificar canais não vitais para preservar serviços críticos; (c) **Rastreabilidade**: cada etapa de mitigação é explicável, vinculada a axiomas na ***TBox***; (d) **Conformidade**: nenhuma ação é executada sem validação pela ***Constituição Lógica***.
- **Fluxo de Sequência** A mitigação ocorre em milissegundos, deslocando-se da **Infraestrutura Ativa** para o **Núcleo Lógico** e retornando. A Figura 2 ilustra o processo.

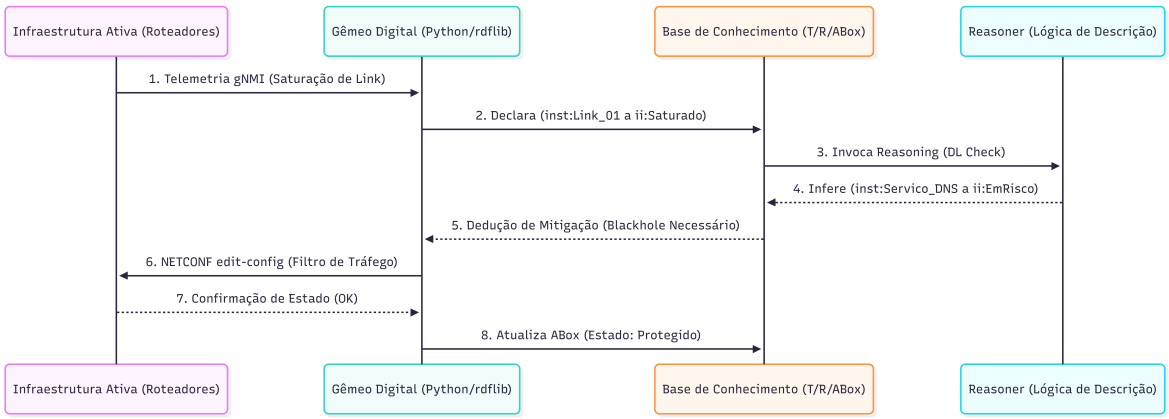

Figure 2: Diagrama de Sequência da Mitigação de DDoS via DT-II

Em síntese, a abordagem baseada em ontologia possibilita **mitigação orientada por políticas**, na qual ativos de maior valor semântico e contratual são priorizados, garantindo resiliência e integridade da governança.

6 Por que a Infraestrutura da Internet Requer um Projeto como o DT-II

A ***Infraestrutura da Internet*** (II) deve ser compreendida não apenas como cabos e protocolos, mas como um **sistema vivo** que já ultrapassou os limites da gestão manual. O projeto **DT-II** é necessário por quatro razões: (R1) **Da Gestão Estática à Autonomia Semântica**: A gestão atual da II depende de scripts rígidos e comandos manuais em CLI. O DT-II introduz o **Raciocínio Lógico**, permitindo ao sistema deduzir soluções para falhas e ataques complexos sob uma ***Constituição Lógica***; (R2) **NETCONF como Catalisador de Interoperabilidade**: A crescente adoção do ***NETCONF*** fornece um canal padronizado e independente de fornecedores para que o Gêmeo Digital interaja com a **Infraestrutura Ativa**, atualizando instâncias da ***ABox*** em tempo real; (R3) **Governança Semântica Global**: Em um cenário regulatório fragmentado (por exemplo, LGPD, GDPR), o DT-II codifica leis e SLAs como axiomas, garantindo conformidade independentemente da complexidade do roteamento geográfico; (R4) **Interoperabilidade Semântica Universal**: Fundamentado em ***UO*** (***UFO***), o DT-II resolve silos de dados, atuando como tradutor universal entre domínios (5G, Satélite, SD-WAN[3]), reduzindo custos e erros de integração.

Em síntese, sem o DT-II, a II permanece como uma **Infraestrutura Ativa** — processando pacotes sem contexto. Com o DT-II, a II adquire **Consciência de Estado**, evoluindo para uma **Rede Autonômica** que compreende o que movimenta, por que movimenta e se possui permissão lógica para fazê-lo.

7 Conclusão e Trabalhos Futuros

Este artigo apresentou os fundamentos conceituais do **DT-II**, um Gêmeo Digital para a Infraestrutura da Internet fundamentado em Ontologia, Grafos de Conhecimento e Lógica de Descrição. Ao formalizar a governança por meio da **Jurisdição Semântica** e possibilitar respostas orientadas por políticas a eventos complexos como ataques DDoS, o modelo avança na visão de transformar a II de uma infraestrutura passiva em um **sistema autonômico e legalmente consciente**. A arquitetura proposta demonstra como o rigor ontológico pode assegurar resiliência, conformidade e interoperabilidade semântica em domínios heterogêneos. Todos os resultados deste projeto estarão disponíveis em https://github.com/LJuliaoBraga/dtii/tree/main.

Os trabalhos futuros se concentrarão em: (i) simulação do Gêmeo Digital para avaliar alarmes em Sistemas Autônomos (AS); (ii) validação experimental de mecanismos de resposta espaço-temporal; (iii) integração com infraestruturas programáveis via ***NETCONF***; (iv) exploração da interoperabilidade semântica em domínios como 5G, satélite e SD-WAN; (v) participação na avaliação das duas alternativas de telemetria propostas — YANG-Push e gNMI — mantendo abertura para aquelas que possam surgir em futuro próximo; e (vi) Integração com Distribuição de Chaves Quânticas (QKD) e Internet Quântica: planeja-se explorar o uso de canais de Comunicação Quântica para a transmissão de telemetria altamente sensível e metadados de governança entre a Infraestrutura Ativa e o Gêmeo Digital. Como o DT-II lida com "Jurisdições Semânticas" críticas envolvendo privacidade em nível estatal e topologia estratégica de infraestrutura, a integração do QKD assegurará que a sincronização entre as camadas física e lógica permaneça segura mesmo diante de futuras ameaças adversariais da computação quântica, mantendo a integridade da "Constituição Lógica" por meio de uma arquitetura híbrida quântico-clássica comprovadamente segura Kozlowski et al. [2023], Wang et al. [2024], Meter [2014]. Esses passos visam evoluir o modelo do desenho conceitual para a implantação experimental, culminando em sua submissão em 2026 como rascunho ao IRTF ***nmrg***, dentro da iniciativa CGI-IETF, em colaboração com as seguintes universidades brasileiras: **UFABC** (SP), **UFRGS** (RS), **IFSPe** (PE) e **UNICAP** (PE).

References

[1] João Paulo A. Almeida, Giancarlo Guizzardi, Tiago P. Sales, and Ricardo A. Falbo. gufo: A lightweight implementation of the unified foundational ontology (ufo). http://purl.org/nemo/doc/gufo, 2019. 3

[2] João Paulo A. Almeida, Giancarlo Guizzardi, Tiago Prince Sales, and Claudenir M. Fonseca. gUFO: A Gentle Foundational Ontology for Semantic Web Knowledge Graphs, 2026. URL https://arxiv.org/abs/2603.20948. 3

[3] Robert Arp, Barry Smith, and Andrew D. Spear. *Building Ontologies with Basic Formal Ontology*. The MIT Press, Cambridge, MA, USA, 1 edition, 2015. ISBN 978-0-262-52781-1. 2

[4] Franz Baader, Ian Horrocks, Carsten Lutz, and Uli Sattler. *Introduction to Description Logic*. Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2017. ISBN 978-1107002781. 2, 4

[5] M. Bjorklund. YANG - A Data Modeling Language for the Network Configuration Protocol (NETCONF). Technical report, RFC Editor, October 2010. URL https://doi.org/10.17487/RFC6020. RFC66020. (Updated-By

[3] Software-Defined Wide Area Network, uma abordagem baseada em software para gestão de WAN.

RFC9890) (Status: PROPOSED STANDARD) (Stream: IETF, Area: ops, WG: netmod). Acessado em 02/01/2026. 2

[6] Juliao Braga, Percival Henriques, Juliana Cristina Braga, Jéferson Campos Nobre, and Itana Stiubiener. *Bases de Conhecimento*. Editora Publius, Recife, PE, Brazil, 1a. edition, 2025. ISBN 978-65-85007-43-6. 2

[7] Benoit Claise, Joe Clarke, and Jan Lindblad. *Network programmability with YANG: the structure of network automation with YANG, NETCONF, RESTCONF, and gNMI*. Addison-Wesley Professional, Boston, MA, USA, 2019. ISBN 978-0-13-518039-6. 2, 5

[8] Alexander Clemm and Eric Voit. Subscription to yang notifications for datastore updates. Technical Report 8641, IETF, September 2019. URL https://www.rfc-editor.org/info/rfc8641. 3

[9] Nikk Effingham. *An Introduction to Ontology*. Polity Press, Cambridge, UK; Malden, MA, USA, 2013. ISBN 978-0-7456-5254-2. 2, 5

[10] R. Enns, M. Bjorklund, J. Schoenwaelder, and A. Bierman. Network Configuration Protocol (NETCONF). RFC 6241, 2011. URL https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6241. 2

[11] Michael Grieves and John Vickers. Digital Twin: Manufacturing Excellence through Virtual Factory Replication. NASA Technical Report NASA/TM-2017-219363, NASA, 2017. Disponível em: https://ntrs.nasa.gov. 2

[12] John Guerson, Tiago Prince Sales, Giancarlo Guizzardi, and João Paulo A. Almeida. Ontouml lightweight editor. In *2015 19th IEEE International Enterprise Distributed Object Computing Conference (EDOC)*, pages 144–153, Adelaide, Australia, 2015. IEEE. doi:10.1109/EDOC.2015.30. URL https://doi.org/10.1109/EDOC.2015.30. 2

[13] Giancarlo Guizzardi. *Ontological Foundations for Structural Conceptual Models*. Universal Press, Enschede, The Netherlands, 2005. ISBN 9036723364. CTIT Ph.D. Thesis Series. 2, 3

[14] Giancarlo Guizzardi and Nicola Guarino. Explanation, semantics, and ontology. *Data Knowledge Engineering*, 153:1–27, 2024. doi:10.1016/j.datak.2024.102325. 2

[15] Giancarlo Guizzardi, Claudenir M. Fonseca, Alessander Botti Benevides, João Paulo A. Almeida, Daniele Porello, and Tiago Prince Sales. Endurant types in ontology-driven conceptual modeling: Towards ontoUML 2.0. In *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, volume 11157, pages 136–150, Cham, Switzerland, 2018. Springer. ISBN 978-3-030-00846-8. doi:10.1007/978-3-030-00847-5$_1$2. 2

[16] Ian Horrocks, Oliver Kutz, and Ulrike Sattler. The Even More Irresistible SROIQ. In *Proceedings of the 10th International Conference on Principles of Knowledge Representation and Reasoning (KR)*, pages 57–67, Lake District, United Kingdom, 2006. AAAI Press. 2, 5

[17] C. Maria Keet. *An Introduction to Ontology Engineering*. College Publications, UK, second edition, 2025. ISBN 978-1-84890-020-2. 2

[18] Mayank Kejriwal, Craig A. Knoblock, and Pedro Szekely. *Knowledge Graphs: Fundamentals, Techniques, and Applications*. MIT Press, Cambridge, Massachusetts, USA, 2021. ISBN 9780262045094. 2

[19] Wojciech Kozlowski, Stephanie Wehner, Rodney Van Meter, Bruno Rijsman, Angela Sara Cacciapuoti, Marcello Caleffi, and Shota Nagayama. Architectural principles for a quantum internet. RFC 9340, March 2023. URL https://www.rfc-editor.org/info/rfc9340. 7

[20] Jobst Landgrebe and Barry Smith. *Why Machines Will Never Rule the World: Artificial Intelligence without Fear*. Routledge, London and New York, 2 edition, 2025. ISBN 978-1-032-94140-0. 2

[21] Rodney Van Meter. *Quantum Networking*. Wiley-ISTE, Hoboken, NJ, 2014. ISBN 978-1-84821-537-5. 7

[22] Richard Murch. *Autonomic Computing*. IBM Press, Armonk, New York, USA, 2004. ISBN 978-0131440258. 6

[23] Daniele Nardi and Ronald J. Brachman. *An Introduction to Description Logics*, volume 1, page 40. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom, 2 edition, 2010. ISBN 978-0-521-15011-8. 2

[24] Brandon A. Parks. *An Introduction to Ontology Engineering: Foundations, Methods, and Practice. Build and Validate Knowledge Graphs*. Independently Published, September 2025. ISBN 9798267011358. 2

[25] W3C OWL Working Group. OWL 2 Web Ontology Language Document Overview (Second Edition). W3C Recommendation, October 2012. URL https://www.w3.org/TR/owl2-overview/. 2

[26] Chonggang Wang, Akbar Rahman, Ruidong Li, Melchior Aelmans, and Kaushik Chakraborty. Application scenarios for the quantum internet. RFC 9583, June 2024. URL https://www.rfc-editor.org/info/rfc9583. 7

[27] Cheng Zhou, Hongwei Yang, Xiaodong Duan, Diego Lopez, Antonio Pastor, Qin Wu, Mohamed Boucadair, and Christian Jacquenet. Network digital twin concept. Internet-Draft draft-irtf-nmrg-network-digital-twin-arch-12, Internet Engineering Task Force (IETF), February 2026. Work in Progress. 2